

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	PENAMBANGAN DATA
Kode Mata Kuliah	:	BBK2LAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PENAMBANGAN DATA	BBK2LAB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 01:33:03
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Dwina Satrinia S.Kom., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Penambahan data merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berasal dari multidisiplin, khususnya bidang infokom dan statistika. Mata kuliah data mining mempelajari tentang teknik-teknik dalam menemukan pola hingga informasi yang tersembunyi dari big data dengan menggunakan metode/ algoritma yang tepat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk bisa mengekstrak informasi atau knowledge yang bermanfaat dari satu set data berukuran besar menggunakan algoritma yang digunakan dalam data mining, seperti clustering, classification, association, dan regression					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 8	[PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1			[PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat		PLO 1
	CLO 2			[PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi		PLO 1

	CLO 3	[PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.		PLO 2
	CLO 4	[PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata		PLO 8
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	Tugas Besar(30%)	-(17%)
			UTS(20%)	-(25%)
			Tugas(10%)	-(50%)
			Praktikum(20%)	PLO1-CLO5(50%)
			Kuis(20%)	KUIS PLO1-CLO5(25%)
		[CLO-2][PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi	Tugas Besar(30%)	-(17%)
			UTS(20%)	-(25%)
			Tugas(10%)	-(50%)
			Kuis(20%)	KUIS PLO1-CLO7(25%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-3][PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	UTS(20%)	-(25%)
			Tugas Besar(30%)	-(33%)
			Praktikum(20%)	PLO2-CLO2(25%)
			Kuis(20%)	KUIS PLO2-CLO2(25%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	UTS(20%)	-(25%)
			Tugas Besar(30%)	-(33%)
			Kuis,Praktikum(20%)	PLO8-CLO1(25%)

Pustaka	Utama			
	Data Mining Concepts and Techniques			
	Springer Texts in Statistics an Introduction Statistical Machine Learning with Applications in Python			
	Pendukung			
	Data Science for Business and Decision Making: An Introductory Text for Students and Practitioners			
Media Pembelajaran	Software			
	Python			
	Pycharm			
	Jupyter			
	Hardware			
	-			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Dwina Satrinia S.Kom., M.T., Eva Novianti S.Kom., M.MSI			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
1-1	CLO 1	[CLO 1-1] Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar data mining	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar data mining, ruang lingkup, dan penerapan data mining dalam kasus nyata	Tugas Besar,Tugas,UTS,Kuis,Praktikum	1. Introduction to Data Mining 1.1. Definisi dan Latar Belakang Data Mining 1.2. Ruang Lingkup Data Mining 1.3. Penerapan Data Mining - Kontrak Perkuliahan dan Penentuan Kelompok	Blended Learning	- Pemaparan Materi[2X50 Menit] - Diskusi: Self direct learning[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
2-1	CLO 2	[CLO 2-1] Mahasiswa mampu melakukan eksplorasi data sesuai dengan jenis data dan kebutuhan informasi	Ketepatan dalam melakukan eksplorasi data sesuai dengan jenis data dan kebutuhan informasi	UTS,Kuis,Tugas,Tugas Besar	2. Eksplorasi Data 2.1. Jenis Data dan Skala Pengukuran 2.2. Teknik Sampling 2.3. Statistik Data 2.4. Visualisasi Data	Full Online	- Pemaparan Materi[1X50 Menit] - Diskusi: Self direct learning[2X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
3-1	CLO 3	[CLO 3-1] Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis metodologi yang dapat digunakan dalam data mining	Ketepatan dalam menjelaskan metodologi dalam data mining (KDD & CRIPS-DM) - Ketepatan dalam menjelaskan tahapan dalam data preprocessing	Kuis,Praktikum,UTS,Tugas Besar	3. Metodologi dalam Data Mining 3.1. Jenis Metodologi dalam Data Mining 3.2. Business Understanding 3.3. Data Understanding 3.4. Data Preprocessing	Blended Learning	- Self-direct learning[1X50 Menit] - pemaparan materi[2X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
4-1	CLO 3	[CLO 3-1] Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis metodologi yang dapat digunakan dalam data mining	Ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis modeling - Ketepatan dalam menjelaskan jenis evaluasi model - Ketepatan dalam menjelaskan proses deployment	Tugas Besar,Praktikum,Kuis,UTS	3.5. Modeling 3.6. Evaluation 3.7. Deployment	Full Online	- Self direct learning[2X50 Menit] - pemaparan materi[1X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
5-1	CLO 3,CLO 4	[CLO 3-2] Mahasiswa mampu mengaplikasikan tahapan data preprocessing dengan menggunakan data riil. [CLO 4-1] Mahasiswa mampu menggunakan metode dalam data mining dan Python/ R untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	- Ketepatan dalam mengaplikasikan tahapan data preprocessing dengan menggunakan data riil. - Kemampuan dalam penggunaan aplikasi Python/ R untuk melakukan preprocessing data	Kuis,Praktikum,UTS,Tugas Besar	Praktikum I - Tahapan Data Preprocessing: 1. Data Cleansing 2. Data Reduction 3. Missing Value Handling 4. Data Transformation	Problem Based learning	Praktikum - Pembelajaran berbasis Kasus[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
6-1	CLO 2	• [CLO 2-2] Mahasiswa mampu menerapkan metode statistika dalam pemodelan data mining untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat	• Ketepatan dalam menerapkan metode statistika untuk memodelkan data di Data Mining	Tugas,Kuis,Tugas Besar,UTS	• 4. Metode dalam Data Mining 4.1. Linear Regression 4.2. Logistic Regression	• Full Online		• Pemaparan Materi[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
7-1	CLO 2	• [CLO 2-2] Mahasiswa mampu menerapkan metode statistika dalam pemodelan data mining untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat	• Ketepatan dalam menerapkan metode statistika untuk memodelkan data di Data Mining	Tugas,Tugas Besar,Kuis,UTS	• 4.3. K-Means Clustering 4.4. K-Medoid Clustering	• Blended Learning	• Pemaparan materi[2X50 Menit] • diskusi: self direct learning[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
8-1	CLO 2,CLO 3,CLO 4,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat • [CLO 2] [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi • [CLO 3] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. • [CLO 4] [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	- - - -	UTS	• Ujian Tengah Semester	• Blended Learning	• UTS[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-2] Mahasiswa mampu menerapkan metode statistika dalam pemodelan data mining untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat	• Ketepatan dalam menerapkan metode statistika untuk memodelkan data di Data Mining	Kuis,Tugas Besar,Tugas	• 4.5 Naive Bayes Classification 4.6 Support Vector Machine	• Blended Learning	• Pemaparan Materi[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
10-1	CLO 4,CLO 1	• [CLO 1-2] Mahasiswa mampu membuat pemodelan data yang sesuai dengan jenis data yang digunakan sehingga menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan • [CLO 4-1] Mahasiswa mampu menggunakan metode dalam data mining dan Python/ R untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• - Ketepatan dalam melakukan pemodelan data yang disesuaikan dengan jenis datanya - Ketepatan dalam menginterpretasikan model yang dihasilkan agar menjadi suatu informasi yang utuh dan bermanfaat • Kemampuan dalam penggunaan aplikasi Python/ R dan metode dalam data mining untuk menggali informasi	Praktikum,Kuis	• Praktikum 2 - Pemodelan Data: 1. Regression 2. Clustering	• Blended Learning	• Praktikum 2[3X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
11-1	CLO 4,CLO 1	• [CLO 1-2] Mahasiswa mampu membuat pemodelan data yang sesuai dengan jenis data yang digunakan sehingga menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan • [CLO 4-1] Mahasiswa mampu menggunakan metode dalam data mining dan Python/ R untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• Kemampuan dalam penggunaan aplikasi Python/ R dan metode dalam data mining untuk menggali informasi • - Ketepatan dalam melakukan pemodelan data yang disesuaikan dengan jenis datanya - Ketepatan dalam menginterpretasikan model yang dihasilkan agar menjadi suatu informasi yang utuh dan bermanfaat	Kuis,Praktikum	• Praktikum 3 - Pemodelan Data & deployment: 1. Classification 2. Deployment sederhana	• Blended Learning	• Praktikum 3[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-3] Mahasiswa mampu menginterpretasikan data dalam bentuk statistika deskriptif, baik dalam bentuk statistik data maupun visualisasi data	• Ketepatan dalam melakukan eksplorasi data sesuai dengan kebutuhan informasi	Tugas Besar	• Tugas besar	• Project Based Learning		• Tugas Besar[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
13-1	CLO 1	• [CLO 1-3] Mahasiswa mampu membuat pemodelan yang berasal dari kasus nyata yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan	• Ketepatan dalam membuat pemodelan sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan/ kebijakan	Tugas Besar	• Tugas Besar	• Project Based Learning		• Tugas besar[3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
14-1	CLO 3	• [CLO 3] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	• Ketepatan dalam pembuatan dashboard sederhana untuk memvisualisasikan hasil pemodelan	Tugas Besar	• Tugas Besar	• Project Based Learning		• Tugas Besar[3X50 Menit]

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
15-1	CLO 4	• [CLO 4] [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• Kemampuan dalam penggunaan aplikasi Python/ R dan metode dalam data mining untuk menggali informasi	Tugas Besar	• Tugas Besar	• Project Based Learning		• Tugas Besar[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi								
CLO 3 CLO [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.								
CLO 4 CLO [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata								
CLO 1 CLO [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat								
16-1	CLO 2,CLO 3,CLO 4,CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO05] Mampu memodelkan kebutuhan infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat • [CLO 2] [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem Informasi • [CLO 3] [PLO02-CLO02] Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. • [CLO 4] [PLO08-CLO01] Mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks kasus nyata	• - • - • - • -	Tugas Besar	• Presentasi Tugas Besar	• Blended Learning	• Presentasi Tugas Besar[3X50 Menit]	